Nama : Abdul Rozak Ainurrofiq
NIM : 221344033
Kelas : 2B-TNK

Rangkuman 01 Mikroprosesor dan Interface

Mikroprosesor adalah sebuah chip IC (Integrated Circuit) yang merupakan bagian terpenting dari unit pemrosesan pusat CPU (Central Processing Unit) dalam sebuah komputer. Mikroprosesor berisi sirkuit aritmatika, logika, dan kontrol yang diperlukan untuk menjalankan fungsi unit pemrosesan pusat komputer digital. Sejarah mikroprosesor dimulai pada tahun 1971 ketika Intel memperkenalkan Mikroprosesor Intel 4004, yang merupakan mikroprosesor pertama di dunia dengan arsitektur 4 bit.

Sejak itu, mikroprosesor telah mengalami perkembangan pesat sesuai dengan Hukum Moore, yang merumuskan bahwa daya penghitungan akan berlipat ganda setiap 18 bulan. Mikroprosesor terdiri dari beberapa bagian, seperti register, ALU (Arithmathic and Logic Unit), dan Timing and Control Unit, yang memiliki fungsi-fungsi khusus dalam melakukan pemrosesan data dan instruksi. Mikroprosesor memiliki berbagai fungsi, termasuk mengambil instruksi dan data dari memori, memindahkan data, melakukan fungsi operasi logika dan aritmatika, serta menyediakan pewaktuan untuk siklus kerja sistem mikroprosesor.

A. Fungsi Mikroprosesor

- Mengatur kecepatan eksekusi instruksi dan operasi perangkat
- Mengambil data dan instruksi dari memori.
- Memindahkan data dari dan ke memori.
- Melaksanakan fungsi-fungsi operasi logika dan aritmatika.
- Mengirim sinyal kendali dan menerima sinyal interupsi.
- Melakukan timing atau pewaktuan untuk siklus kerja sistem mikroprosesor

Emu8086 adalah emulator mikroprosesor 8086 yang dapat digunakan untuk mengemulasikan perangkat keras pada komputer Windows. Emulator ini memungkinkan pengguna untuk menjalankan program yang dibuat untuk mikroprosesor 8086 pada komputer modern.

Emu8086 juga dilengkapi dengan assembler terintegrasi dan tutorial untuk pemula. Emulator ini dapat digunakan untuk mengeksplorasi dan mempelajari bahasa pemrograman assembly serta untuk mengembangkan dan menguji kode assembly pada mikroprosesor 8086.

Contoh perintah yang terdapat di emu8086 diantaranya

- MOV, untuk mengisi data
- ADD, untuk menjumlahkan data
- ADC, untuk menjumlahkan data dengan carry flag
- SUB, untuk mengurangkan data
- SBC, untuk mengurangkan data dengan carry flag